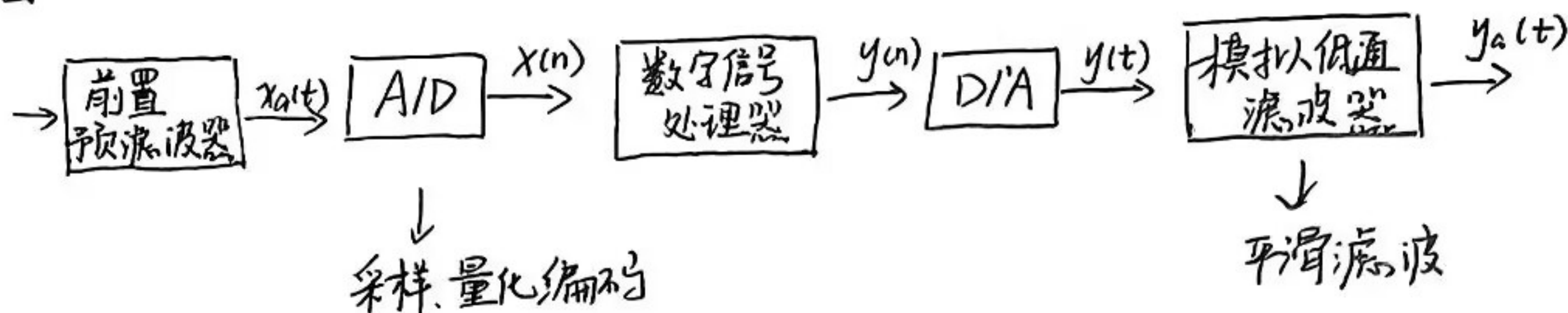


DSP

一、绪论

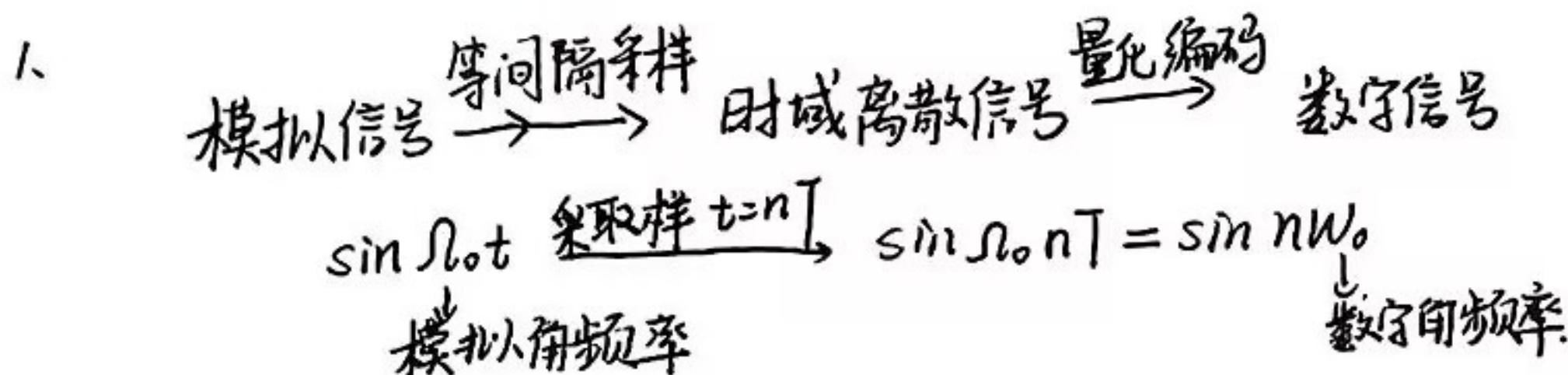
1. 框图



2. 数字信号优点

- ①. 灵活性好 (可编程)
- ②. 处理精度高 (运算位数越多越高, 模拟由元器件决定)
- ③. 稳定可靠 (依赖数据, 对就稳定, 且受环境变化小)
- ④. 便于纠错、加密解密
- ⑤. 便于大规模集成化
- ⑥. 便于多功能化
- ⑦. 便于实现复杂的处理功能
- ⑧. 数据压缩、传输和存储

二、离散时间信号和系统的时域分析



2. 能量信号: 能量有限, 功率为0

功率信号: 功率有限, 能量无限.

3. 性质

①. 线性 $y(n) = T[ax_1(n) + bx_2(n)] = ay_1(n) + by_2(n)$

②. 时不变: $y(n-n_0) = T[x(n-n_0)]$

③. 因果: 单位脉冲响应 $h(n) = 0 \quad (n < 0)$

④. 稳定: $h(n)$ 绝对可和 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < +\infty$ (见三.4)

加 $y(n)$ 不能有交叉项 $\sin f(n) |f(n)| |f(n)|^2$ 常数 $\times$
 $\frac{d}{dt} f(n) \times \sum_{k=0}^K f(k) \times T[y(n)]^2 y(k-1)y(k-2)$
 假设 $n < 0$ 求括号内 < 0 因果
 $kf(k) \cdot \frac{df(k)}{dt} \sum_{k=0}^K f(k)$

4. 线性常系数差分方程求解

①. 经典解法: 齐通 + 非特 (Z变换) ②. 全响应 = 零输入 + 零状态 ③. 递推解法 ④. matlab

三、离散时间信号和系统的频域分析

1. 离散时间信号的傅里叶变换 (实频域)

$$\text{DTFT}[x(n)] = X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

$$\text{IDTFT}[X(e^{j\omega})] = x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

时域周期 $\leftrightarrow$ 频谱离散

频谱周期 $\leftrightarrow$ 时域离散

一个周期内 ①. 一个周期连续或有限个第一类间断点 ②. 极值点个数有限

非稳定: 引入冲激函数 $\delta(\omega)$ 与连续时间信号一样.

2. 性质

①. 线性性质 ②. 周期 $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n + j2\pi Mn}$ ③. 时移 $\text{FT}[x(n-n_0)] = e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$

④. 对称 < 共轭对称 $x_e(n) = x_e^*(-n)$ $X_e(e^{j\omega}) = X_e^*(e^{j\omega})$ 频移: $\text{FT}[e^{j\omega_0 n} x(n)] = X(e^{j(\omega-\omega_0)})$
 共轭反对称 $x_o(n) = -x_o^*(-n)$ $X_o(e^{j\omega}) = -X_O^*(e^{j\omega})$

· 将序列分成实部和虚部: $x(n) = x_r(n) + jx_i(n)$ $\text{FT}[jx_i(n)]$
 $\text{FT}[x_r(n)]$ 共轭对称, $\text{FT}[x_i(n)]$ 共轭反对称

· 将序列分成共轭对称和反- $x(n) = x_e(n) + x_o(n)$

$$x^*(-n) = x_e^*(-n) - x_o^*(-n) \Rightarrow x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)] \quad x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(-n)]$$

$$\text{FT}[x_e(n)] \rightarrow \text{实部 } X_R(e^{j\omega}) \quad \text{FT}[x_o(n)] \rightarrow \text{虚部 } jX_I(e^{j\omega})$$

⑤ 卷积: 时域 $y(n) = x(n) * h(n)$ 则 $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega})$

频域 $y(n) = x(n) h(n)$ 则 $Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) * H(e^{j\omega})$

⑥ 帕斯瓦尔定理: 能量守恒 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$

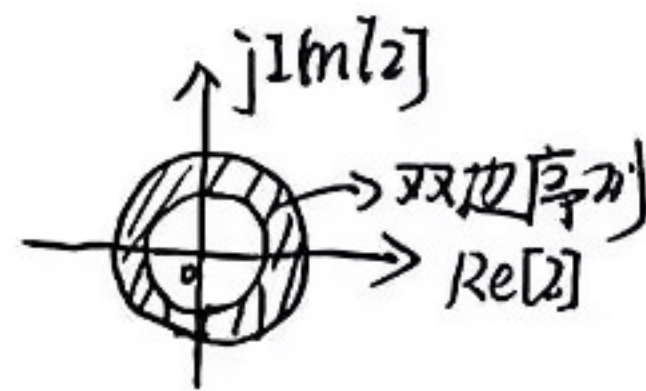
3. Z变换 (复频域)

ZT $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$ $R_{x-} < |z| < R_{x+}$ **一定要写收敛域**

存在: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n) z^n| < \infty$

IZT $x(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$ $C \in (R_{x-}, R_{x+})$ 求: 留数, 部分分式展开

收敛域 有限长序列: 整个平面



收敛域包含单位圆

△ ZT与FT $X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}$ LT与ZT: ZT单位圆对应LT虚轴, 圆外对应右半面

4. 判断因果、稳定

因果: 收敛域在某个圆外, 极点在单位圆内

⇒ 因果稳定: 极点都在单位圆内

稳定: 收敛域包含单位圆, 极点不在单位圆上

5. 性质

① 线性 ② 序列移位 $x(n-n_0) \leftrightarrow z^{-n_0} X(z)$ ③ 尺度变换 $a^n x(n) \leftrightarrow X(\frac{z}{a})$

④ 时间反转 $x(-n) \leftrightarrow X(z^{-1})$ ⑤ 微分 $n x(n) \leftrightarrow -z \frac{dX(z)}{dz}$ ⑥ 共轭 $x^*(n) \leftrightarrow X^*(z^*)$

⑦ 卷积 $w(n) = x(n) * y(n)$ 则 $W(z) = X(z) Y(z)$

$w(n) = x(n) y(n)$ 则 $W(z) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(v) Y(\frac{z}{v}) \frac{dv}{v}$

⑧ 初值定理 $\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = x(0)$ 终值定理 $\lim_{n \rightarrow \infty} x(n) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) X(z)$

6. 传输函数和系统函数

传输函数: 频率特性 $H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) e^{-j\omega n}$ 改变复指数序列的幅度和相位

系统函数: 复频域特性 $H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) z^{-n}$

7. 幅频响应特性 $|H(e^{j\omega})| = |A| \frac{\prod_{r=1}^M |c_r|}{\prod_{l=1}^N |d_l|}$ → 零点: 向量长度之积, 极点: 到圆上各点长度, 所以原点处的零极点不影响 $|H(e^{j\omega})|$

相频特性 $\theta(\omega) = \omega(N-M) + \sum_{r=1}^M \alpha_r - \sum_{l=1}^N \beta_l$ 极点, 零点向量相角

四. 离散傅里叶变换

1. DFT: 对有限长序列周期延拓 → DFS → 取主值表示结果

$X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn}$ $0 \leq k \leq N-1$

$x(n) = \text{IDFT}[X(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn}$ $0 \leq n \leq N-1$

$N \geq M \rightarrow$ 序列长度

$X(k)$ 为 $x(n)$ 傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 在 $[0, 2\pi]$ 上 N 点等间隔采样

$x(n)$ 的 N 点 DFT 为 $x(n)$ 的 Z 变换在单位圆上 N 点等间隔采样

△ DFT与DFS $N \geq M$ $\tilde{x}_N(n)$ 是 $x(n)$ 的周期延拓 $\tilde{X}(k)$ $X(k)$

$x(n)$ 是 $\tilde{x}_N(n)$ 的主值区间 $X(k)$ $\tilde{X}(k)$

$N < M$ 混叠

DFT与ZT $X(k) = X(z)|_{z=e^{j\frac{2\pi}{N}k}}$ $0 \leq k \leq N-1$

DFT与FT $X(k) = X(e^{j\omega})|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k}$ $0 \leq k \leq N-1$

2. DFT性质

①. 线性性质 ②. 隐含周期性 $X(k+mN)=X(k)$ ③. 循环移位 $y(n)=x((n+m))_N R_N(n)$ $Y(k)=W_N^{km} X(k)$

④. 复共轭序列的DFT $DFT[X^*(n)] = X^*(N-k)$ $IDFT[X((k+1))_N R_N(k)] = W_N^{-1} X(n)$
 $DFT[X^*(N-n)]_N = X^*(k)$

⑤. 共轭对称性: 关于 $\frac{N}{2}$ 点
 对称 $x_{ep}(n) = x_{ep}^*(N-n)$ 实部
 反对称 $x_{op}(n) = -x_{op}^*(N-n)$ 虚部

实序列: 共轭对称 $X(k) = X^*(N-k)$ 极坐标 $X(k) = |X(k)| e^{j\theta(k)} \rightarrow$ 关于 $\frac{N}{2}$ 奇对称 $\theta(k) = -\theta(N-k)$
 关于 $k = \frac{N}{2}$ 偶对称 $|X(k)| = |X(N-k)|$

△应用: ① 计算一个复序列 N 点 DFT, 可得两个实序列 DFT 乘法 $2N^2 \rightarrow N^2$

②. 实序列 N 点 DFT, 可拆分为重组为 N 点复序列 DFT $(2N)^2 \rightarrow N^2 + N$

⑥. 循环卷积 若 $y(n) = x_1(n) \otimes x_2(n)$ 则 $Y(k) = X_1(k) X_2(k)$ 应用: 利用 DFT 求循环卷积
 若 $y(n) = x_1(n) x_2(n)$ 则 $Y(k) = \frac{1}{N} X_1(k) \otimes X_2(k)$

⑦. 离散巴塞伐定理 $\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$

3. 采样定理

时域: 对带限信号, 采样频率 $>$ 奈奎斯特采样频率, 可以由离散信号恢复原来的连续信号

频域: 原序列长度为 M , 对 $X(e^{j\omega})$ 在 $[0, 2\pi]$ 上等间隔采样 N 点, 得到 $X_N(k)$, 则仅当采样点数 $N \geq M$ 时,

才能由频域采样 $X_N(k)$ 恢复 $x(n) = IDFT[X_N(k)]_N$, 否则会产生时域频混叠

内插公式: 用 $X(k)$ 表示 $X(z)$ 和 $X(e^{j\omega})$

4. 泄漏: 时域截断使序列真实频率处的能量向其他频率扩散

① 增加 N 或减小采样频率 ② 选择不同类型的窗函数进行截断

栅栏效应: DFT 只能看到 $\omega = \frac{2\pi k}{N}$ ($0 \leq k \leq N-1$) 处的真实 FT

补救: 增大 N

频谱混叠: 采样前没完全抑制高频分量, 以及序列截断使频谱中高频分量增加

用较高频率采样 $\rightarrow$ 低通 $\rightarrow$ 整数倍抽取 (降低采样率)

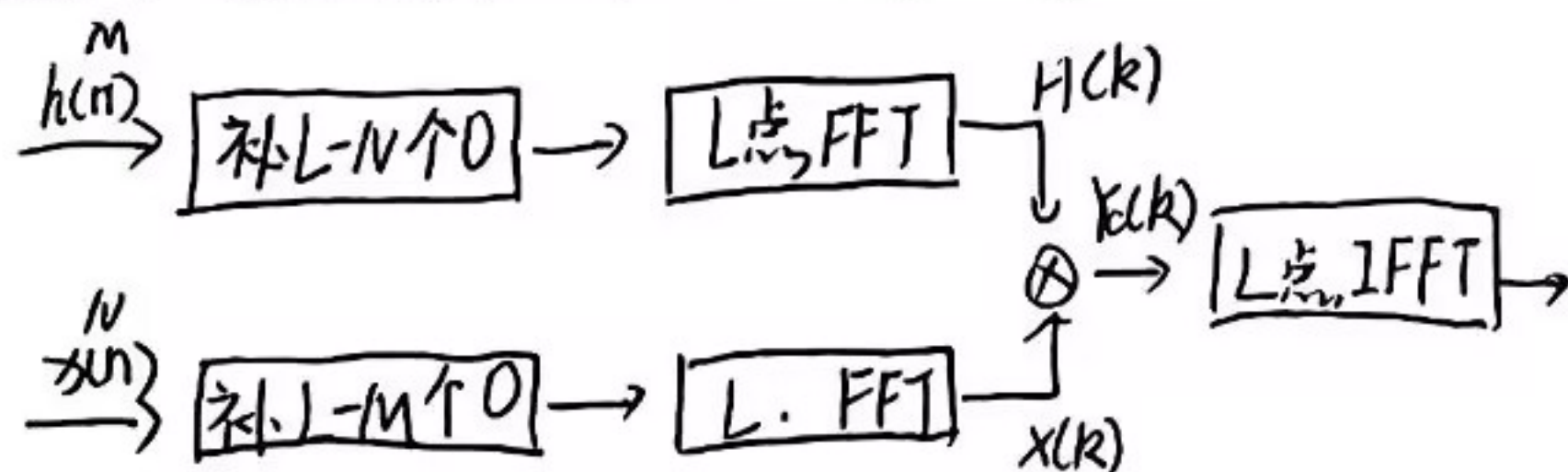
五. 快速傅里叶变换(FFT)

DFT $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn}$ $0 \leq k \leq N-1$ $X: N^2$ $+: N(N-1)$

DIT-FFT $X: \frac{N}{2} \log_2 N$ $+: N \log_2 N$

应用: 用 DFT(FFT) 计算两个有限长序列的线性卷积

$L \geq M+N-1$ 循环卷积 $\Leftrightarrow$ 线性. 本质上利用循环卷积的性质



六. 数字滤波器概述

1. IIR & FIR

$$\text{IIR (无限)} \quad H(z) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 + \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}} \quad y(n) = \sum_{i=0}^M b_i x(n-i) - \sum_{i=1}^N a_i y(n-i)$$

$$\text{FIR (有限)} \quad H(z) = \sum_{i=0}^M h_i z^{-i} \quad y(n) = \sum_{i=0}^M b_i x(n-i)$$

2. 理想不可实现: 非因果

近似: 截取中间最大的值(部分), 然后右移. $\rightarrow$ FIR. 窗函数法. 数字 $\downarrow$
IIR: 模拟 $\rightarrow$ 数字.

七. FIR 数字滤波器

1. 优: ① 系统稳定 ② 易实现线性相位 ③ 允许设计多通带(阻)滤波器

缺: 取得好的衰减系数, 需要阶数高.
特性

2. 线性相位 $\theta(\omega) = -\alpha\omega + \beta$ $\beta=0$ 第一类线性相位. $\beta \neq 0 (\beta = -\frac{\pi}{2})$ 第二类 $h(n) = -h(N-n-1)$
 $T_g = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = \alpha$ 群时延为与 ω 无关的常数. 正负号相器. 微分器

$h(n) = h(N-n-1)$ $\begin{cases} N \text{ 奇} & \text{都} \checkmark \\ N \text{ 偶} & \text{高通, 带阻} \times \end{cases}$

$h(n) = -h(N-n-1)$ $\begin{cases} N \text{ 奇} & \text{低通, 高通, 带阻} \times \\ N \text{ 偶} & \text{低通, 高通, 带阻} \times \end{cases}$

系统函数 $H(z) = z^{-(N-1)} H(z^{-1})$

若 $z = z_1$ 是 $H(z)$ 的零点, 则 $\frac{1}{z_1}, z_1^*, \frac{1}{z_1^*}$ 也是

$$H(z) = -z^{-(N-1)} H(z^{-1})$$

3. 设计

① 窗函数法

选择窗函数的类型和长度: 阻带最小衰减, 过渡带的宽度 (主瓣窄, 旁瓣小)

$\downarrow$
构造希望逼近的频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$

$\downarrow$
 $H_d(e^{j\omega})$ IFT 求出 $h_d(n)$

$\downarrow$
加窗: $h(n) = h_d(n) w(n)$

纹波: 取决于窗函数的旁瓣

吉布斯效应: 间断点, 一避免突然截断

间断点附近的固定幅度的过冲和振荡

② 频率采样法

根据阻带最小衰减 α_s 选择过渡带采样点数 m

$\downarrow$
确定过渡带 B_t , 估计滤波器长度 N

$\downarrow$
构造待设计的滤波器频率响应的采样值 $H(k) = H_d(k) e^{j\theta(k)}$

$\downarrow$
 $H(k)$ IDFT $\rightarrow h(n)$

$\downarrow$
检验 α_s 是否满足要求

③ 等波纹最佳逼近法

八. IIR 数字滤波器

数字滤波器 $\rightarrow$ 归一化 $\rightarrow$ 模拟低通 $H_a(s) \xrightarrow{\text{双线性变换法}} H(z)$

① 脉冲响应不变法

② 双线性变换法

① 优: 频率变换关系是线性的.

时域逼近好

缺: 频谱混叠失真, 高通带通 $\times$

② 优: 不会产生频谱混叠

简单代数公式将 $H_a(s)$ 转换成 $H(z)$

缺: ω 与 Ω 变换非线性